

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola
PPGla – PUCPR



Distribuição Normal – 1

A distribuição normal é a mais importante das distribuições estatísticas, tanto na teoria como na prática.

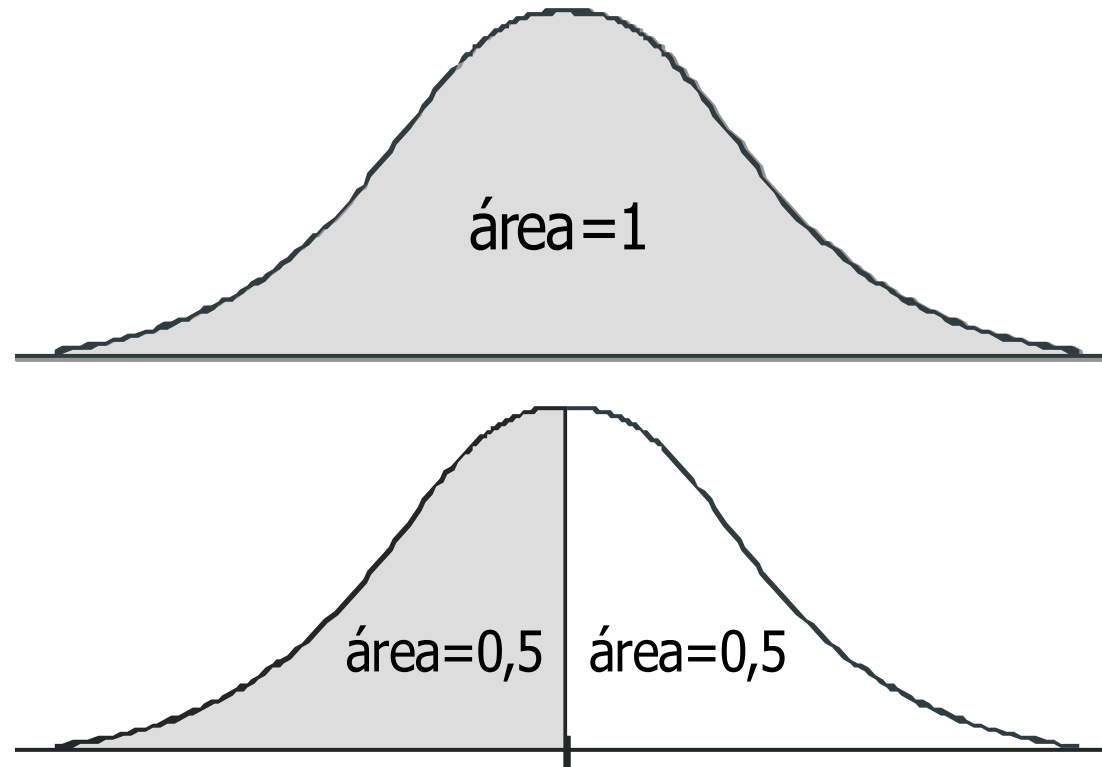
- Ela representa a distribuição de frequência de muitos fenômenos naturais;
- Ela serve como aproximação da distribuição Binomial, quando n é grande;
- As médias e as proporções de grandes amostras seguem a distribuição Normal (Teorema do Limite Central).

Distribuição Normal – 2

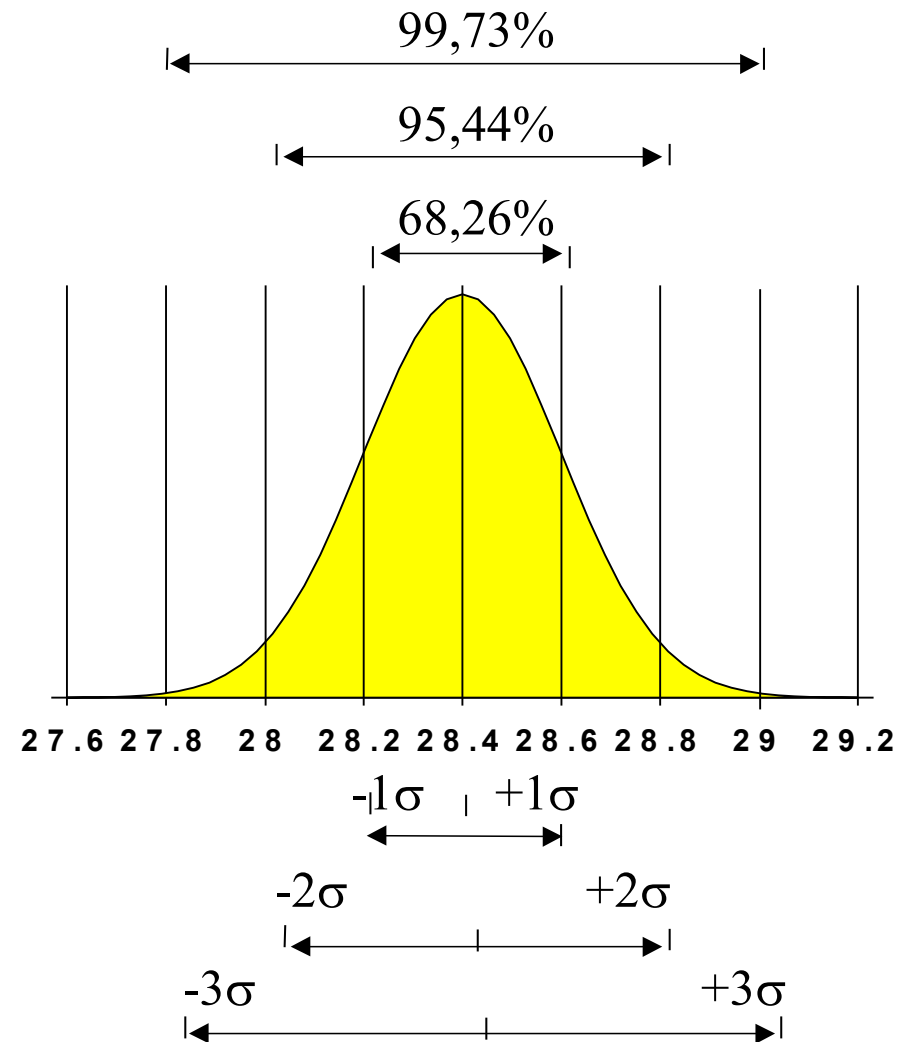
- A distribuição normal é em forma de sino, unimodal, simétrica em relação à sua média e tende cada vez mais ao eixo horizontal à medida que se afasta da média.
- Ou seja, teoricamente os valores da variável aleatória podem variar de $-\infty$ a $+\infty$.
- A área abaixo da curva normal representa 100% de probabilidade associada a uma variável.
- A probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área compreendida entre esses dois pontos.

Área sob a curva

A área total abaixo da curva é considerada como 100%. Isto é, a área total abaixo da curva é 1.



Percentuais da distribuição normal

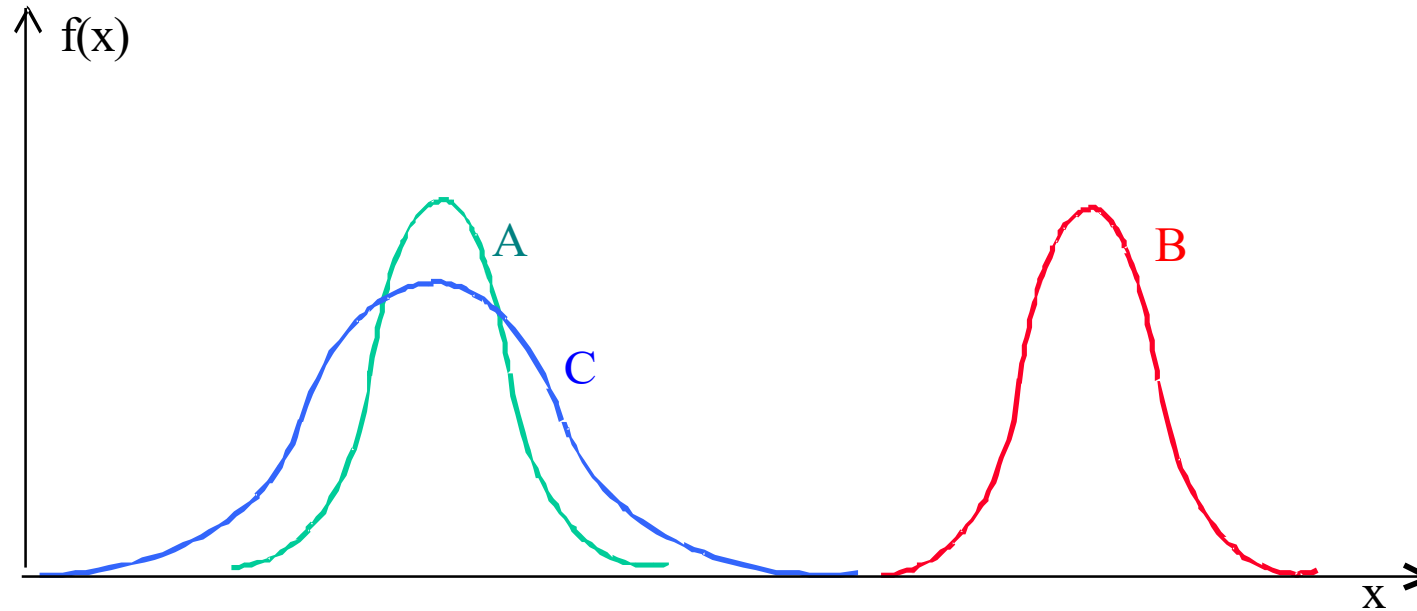


Média e desvio padrão

- A distribuição normal fica completamente caracterizada por dois parâmetros: a média e o desvio-padrão.
- Diferentes médias e desvio-padrões originam curvas normais distintas, como se pode visualizar nos exemplos contidos na tabela abaixo onde há amostras provenientes de distribuições com média e desvios-padrões distintos.

Amostras	Dados	Média	Desvio Padrão
A	10 12 14 16 18	14	8
B	22 24 26 28 30	26	8
C	6 10 14 18 22	14	16

Distribuição dos dados



- A distribuição A tem média diferente da distribuição B, mas a variância é a mesma;
- A distribuição A tem variância diferente da distribuição C, mas a média é igual;
- A distribuição B tem media e variância diferentes em relação à distribuição C.

Distribuição Normal Padronizada

- A área sob a curva entre um ponto qualquer e a média é função somente do número de desvios-padrões que o ponto está distante da média.
- Existe uma curva normal para cada média e desvio-padrão. Para padronizar transforma-se a variável para a variável Z, a qual representa o número de desvios-padrão a partir da média, usando-se então a Distribuição Normal Padronizada.
- A Distribuição Normal Padronizada é representada matematicamente como:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Distribuição Normal Acumulada

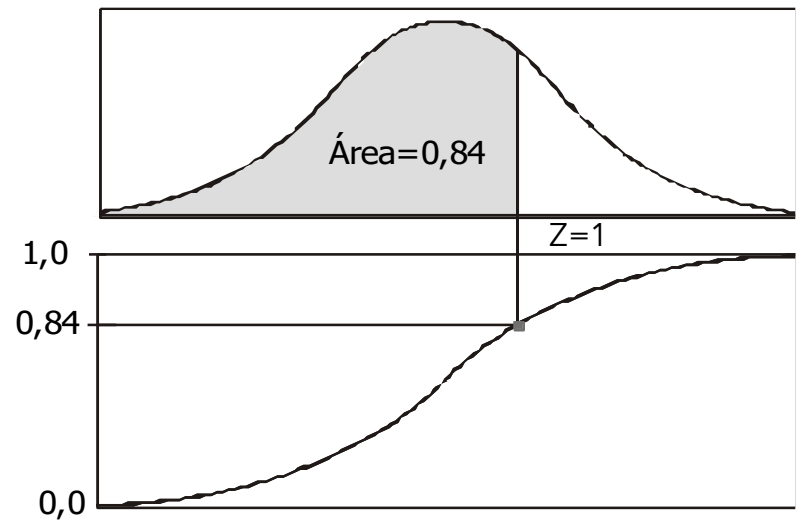
- A Distribuição Normal Acumulada é obtida calculando a probabilidade de X ser menor que um dado valor x :

$$P(X \leq x) = F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

- A solução está apresentada em tabelas da distribuição Normal padronizada onde se entra com a variável reduzida Z (número de desvios-padrões distantes da média) e encontra-se $F(Z)$ ou vice-versa.

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = F(Z), \quad \text{que pode ser encontrado em tabelas.}$$

Distribuição Normal Acumulada Tabelada



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319

Probabilidade de ocorrência de valores abaixo de Z

Exemplo – Parte 1

Suponha que o peso de um rolo de arame seja normalmente distribuído com média 100 e desvio-padrão 10. Então o peso está em torno de 100 a uma distância as vezes maior, as vezes menor que 10. Queremos saber qual a probabilidade que um rolo, pego ao acaso da produção, possuir peso **menor ou igual** a 110, $P(x \leq 110)$.

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{110 - 100}{10} = 1$$

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319

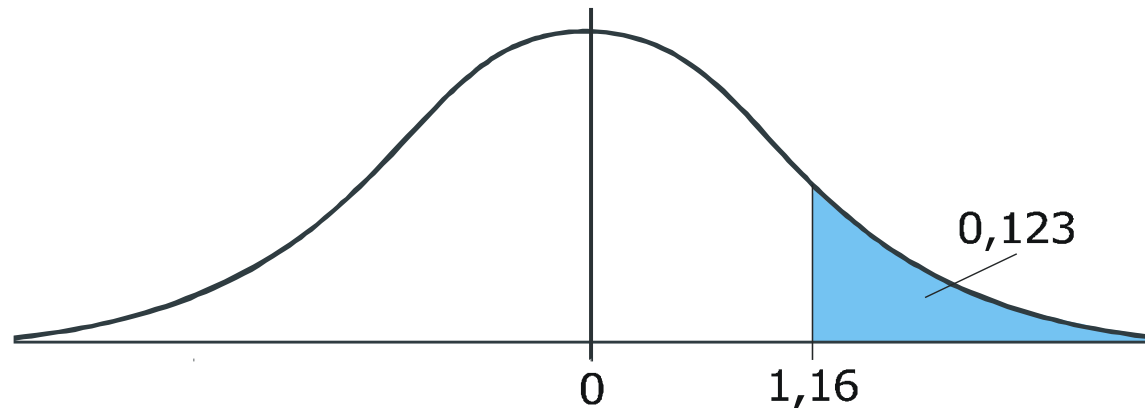
Probabilidade de ocorrência de valores abaixo de Z

$$P(x \leq 110) = P(Z < 1) = 0,8413$$

Exemplo – Parte 2

Se quiséssemos saber a probabilidade do peso do rolo ser **maior** que 111,6, iniciamos calculando o valor de Z:

$$Z = \frac{111,6 - 100}{10} = 1,16$$



Portanto:

$$P(Z > 111,6) = 1 - P(Z < 1,16) = 1 - 0,8770 = 0,123$$

Tabela Z

Exemplo – Parte 3

Se se deseja saber a probabilidade do peso estar entre 120 e 130 procede-se da seguinte forma:

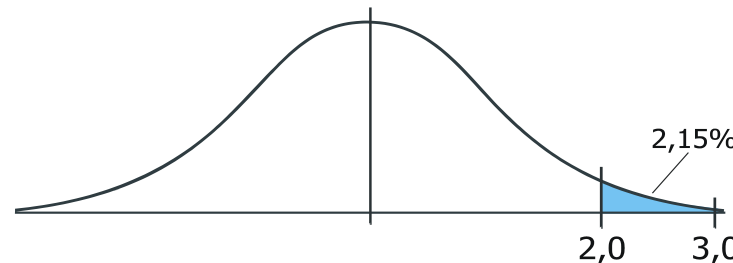
$$P(120 \leq X \leq 130) = P(X \leq 130) - P(X \leq 120)$$

$$P(120 \leq X \leq 130) = P\left(Z \leq \frac{130 - 100}{10}\right) - P\left(Z \leq \frac{120 - 100}{10}\right)$$

$$P(120 \leq X \leq 130) = P(Z \leq 3) - P(Z \leq 2)$$

$$P(120 \leq X \leq 130) = 0,9987 - 0,9772 = 0,0215$$

ou seja, a probabilidade de um rolo pesar entre 120 e 130 é de 2,15%



Teorema do Limite Central

- O Teorema do Limite Central indica que a soma (e por conseguinte a média) de n variáveis independentes seguirá o modelo Normal, independentemente da distribuição das variáveis individuais.
- A aproximação melhora na medida em que n aumenta. Se as distribuições individuais não são muito diferentes da Normal, basta $n = 4$ ou 5 para se obter uma boa aproximação.
- Se as distribuições individuais forem muito diferentes da normal, então será necessário $n = 20$ ou mais.

TLC – Exemplo 1

- A distribuição de probabilidade da variável resultante do lançamento de um dado segue a distribuição uniforme, ou seja, qualquer valor (1,2,3,4,5,6) tem a mesma probabilidade ($1/6$) de ocorrer.
- No entanto, se ao invés de lançar um dado, sejam lançados dois dados e calculada a média, a média dos dois dados seguirá uma distribuição aproximadamente normal.



TLC – Exemplo 2

1º dado	2º dado	Soma	Média	1º dado	2º dado	Soma	Média
1	1	2	1,0	5	2	7	3,5
1	2	3	1,5	3	4	7	3,5
2	1	3	1,5	4	3	7	3,5
1	3	4	2,0	2	6	8	4,0
3	1	4	2,0	6	2	8	4,0
2	2	4	2,0	3	5	8	4,0
1	4	5	2,5	5	3	8	4,0
4	1	5	2,5	4	4	8	4,0
3	2	5	2,5	3	6	9	4,5
2	3	5	2,5	6	3	9	4,5
1	5	6	3,0	4	5	9	4,5
5	1	6	3,0	5	4	9	4,5
2	4	6	3,0	4	6	10	5,0
4	2	6	3,0	6	4	10	5,0
3	3	6	3,0	5	5	10	5,0
1	6	7	3,5	5	6	11	5,5
6	1	7	3,5	6	5	11	5,5
2	5	7	3,5	6	6	12	6,0

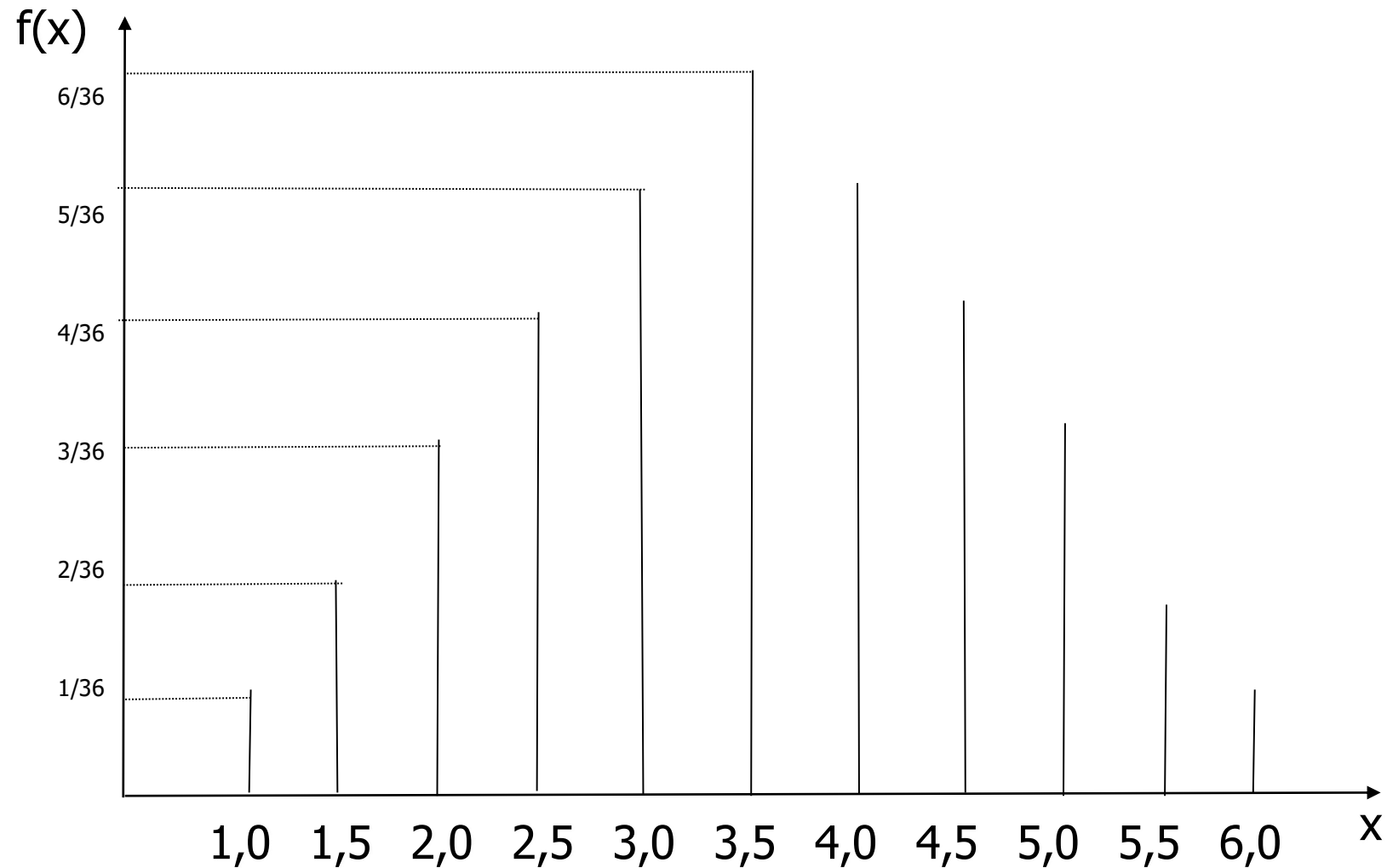
TLC – Exemplo 3

Tabela de frequência da média dos dois dados

Média de dois dados	Frequência
1,0	1
1,5	2
2,0	3
2,5	4
3,0	5
3,5	6
4,0	5
4,5	4
5,0	3
5,5	2
6,0	1

TLC – Exemplo 4

Histograma da média dos dois dados



TLC – Exemplo 5

- Conforme pode ser visto no histograma anterior, o histograma da média dos dois dados resulta aproximadamente normal.
- Observa-se também que a aproximação da distribuição normal melhora na medida que se fizesse a média do lançamento de mais dados.
- Atividade A6: Use seu simulador para realizar a análise do Teorema do Limite Central!!